



LAPORAN KERJA PRAKTIK

**RANCANG BANGUN SISTEM E-LEARNING
MANDIRI
BERBASIS WEB DAN MOBILE
PADA PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
JAWA TIMUR
(PT. BPR JATIM (PERSERODA))**

Oleh:

M. Rafif Zaidan Nuhaa

5323600013

Dosen Pembimbing:

Sritrusta Sukaridhoto, S.T., Ph.D.

NIP. 197903062002121002

**PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA
MULTIMEDIA
JURUSAN TEKNOLOGI MULTIMEDIA KREATIF**

LEMBAR PENGESAHAN

RANCANG BANGUN SISTEM E-LEARNING MANDIRI BERBASIS WEB DAN MOBILE PADA PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT JAWA TIMUR (PT. BPR JATIM (PERSERODA))

Laporan Kerja Praktik ini disusun untuk memenuhi syarat kelulusan mata kuliah Kerja Praktik pada Program Studi D4 Teknologi Rekayasa Multimedia, Jurusan Teknologi Multimedia Kreatif, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya.

Oleh:

M. Raff Zaidan Nuhaa

5323600013

Menyetujui,

Pembimbing Lapangan
PT. BPR Jatim (Perseroda)

Dosen Pembimbing
PENS

Teezar Tioni

Supervisor TI

Sritrusta Sukaridhoto, S.T., Ph.D.

NIP. 197903062002121002

Mengetahui,

Koordinator Program Studi D4 Teknologi Rekayasa Multimedia
Politeknik Elektronika Negeri Surabaya

Ashafidz Fauzan Dianta, S.St., M.T.

NIP. 199310112022031008

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi memberikan dampak signifikan terhadap berbagai sektor industri, termasuk perbankan. Penerapan sistem pembelajaran berbasis digital di lingkungan perusahaan terbukti meningkatkan efektivitas pelatihan karyawan. PT. BPR Jatim (Perseroda) sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Jawa Timur membutuhkan sistem pelatihan internal yang efektif dan fleksibel untuk meningkatkan kompetensi karyawannya. Sebelumnya, perusahaan menggunakan platform *e-Learning* eksternal pihak ketiga yang bersifat generik, memiliki keterbatasan fitur, dan tidak dapat disesuaikan dengan kurikulum internal serta alur bisnis pelatihan PT. BPR Jatim (Perseroda). Oleh karena itu, dikembangkan sistem *e-Learning* berbasis *web* dan *mobile* yang bertujuan menyediakan platform pelatihan yang dapat diakses karyawan kapan saja dan di mana saja, serta mempermudah divisi Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM) dalam mengelola materi pelatihan, menyelenggarakan kuis evaluasi, dan memantau progres pembelajaran karyawan secara terpusat. Metode pengembangan yang digunakan adalah rancang bangun perangkat lunak yang meliputi analisis kebutuhan sistem, perancangan antarmuka pengguna menggunakan Figma, serta implementasi menggunakan Next.js sebagai *framework web admin*, Flutter sebagai *framework mobile* untuk karyawan, dan Supabase sebagai layanan *backend* yang menyediakan basis data PostgreSQL, autentikasi, serta penyimpanan file. Pengujian fungsional dilakukan menggunakan metode *black-box testing* untuk

memverifikasi kesesuaian fitur dengan kebutuhan pengguna. Hasil kerja praktik menunjukkan bahwa sistem *e-Learning* multiplatform yang dikembangkan berhasil memfasilitasi proses pembelajaran karyawan secara lebih terstruktur dan interaktif, mampu menyajikan laporan evaluasi secara *real-time* kepada manajemen, serta memberikan fleksibilitas waktu pembelajaran tanpa mengganggu jam kerja operasional.

Kata Kunci: *E-Learning*, Pelatihan Karyawan, *Multiplatform*.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, karunia, dan penyertaan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktik ini secara tepat waktu. Laporan ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat akademis dalam menyelesaikan mata kuliah Kerja Praktik pada Program Studi D4 Teknologi Rekayasa Multimedia, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya.

Penyusunan laporan ini didasarkan atas kegiatan magang yang dilaksanakan di PT. Bank Perekonomian Rakyat Jawa Timur (PT. BPR Jatim (Perseroda)) dari tanggal 3 Februari 2026 hingga 3 Juli 2026. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa keberhasilan pelaksanaan Kerja Praktik dan penyusunan laporan ini tidak lepas dari bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada:

- 1) **Bapak Ashafidz Fauzan Dianta, S.St., M.T. (Pak Hafidz)** selaku Koordinator Program Studi D4 Teknologi Rekayasa Multimedia yang senantiasa memberikan arahan administratif dan dukungan penuh.
- 2) **Bapak Zakha Maisat Eka Darmawan, S.St., M.T. (Pak Zakha)** selaku Koordinator Kerja Praktik TRM yang telah memfasilitasi kelancaran proses pengajuan hingga monitoring kegiatan Kerja Praktik.
- 3) **Bapak Teezar Tioni (Pak Teezar)** selaku Supervisor TI dan

Pembimbing Lapangan di PT. BPR Jatim (Perseroda) yang telah memberikan kesempatan emas, sarana kerja, serta bimbingan tak ternilai.

- 4) **Mas Fadli** selaku staf TI dan mentor harian lapangan yang tiada henti mendampingi penulis, memberikan bimbingan teknis pemrograman, serta berbagi ilmu yang sangat bermanfaat dalam pengerjaan sistem.
- 5) **Seluruh Staf dan Karyawan PT. BPR Jatim (Perseroda)** yang telah menyambut hangat, membantu koordinasi kebutuhan data, serta menciptakan lingkungan kerja yang sangat kondusif.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan. Akhir kata, semoga laporan ini dapat memberikan manfaat nyata bagi pembaca sekalian.

Surabaya, 9 Juni 2026

M. Rafif Zaidan Nuhaa

Contents

1	PENDAHULUAN	1
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Perumusan Masalah	2
1.3	Tujuan dan Manfaat	2
1.3.1	Tujuan Kerja Praktik	2
1.3.2	Manfaat Kerja Praktik	2
1.4	Metodologi Pengembangan	3
1.4.1	Metode Rancang Bangun Perangkat Lunak	3
1.4.2	Metode Pengujian Sistem	4

Halaman ini sengaja dikosongkan

List of Figures

Halaman ini sengaja dikosongkan

List of Tables

Halaman ini sengaja dikosongkan

Chapter 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi saat ini menuntut efisiensi kerja yang tinggi di berbagai sektor industri, termasuk perbankan. Dalam upaya meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) secara internal, PT. Bank Perekonomian Rakyat Jawa Timur (PT. BPR Jatim (Perseroda)) berinisiatif membangun sistem pelatihan mandiri digital. Sebelumnya, perusahaan masih mengandalkan platform pelatihan pihak ketiga (*third-party*) yang memiliki lisensi berbayar tinggi dan fitur yang tidak dapat dikustomisasi (*non-customizable*) sesuai dengan kurikulum internal perbankan.

Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem pembelajaran mandiri berbasis digital (*e-Learning*) yang dikembangkan secara internal (*in-house development*) untuk memenuhi kebutuhan operasional divisi PSDM. Sistem ini dirancang secara *multiplatform* untuk memu-

dahkan aksesibilitas, baik melalui portal *web admin* maupun aplikasi *mobile app* karyawan.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan analisis situasi di atas, rumusan masalah yang diajukan dalam proyek Kerja Praktik ini adalah bagaimana merancang bangun sistem *e-Learning* yang handal dengan dukungan integrasi data secara *real-time* serta pengelolaan keamanan hak akses data (*Row Level Security*).

1.3 Tujuan dan Manfaat

1.3.1 Tujuan Kerja Praktik

Tujuan utama dari proyek Kerja Praktik ini meliputi beberapa poin berikut:

- 1) Merancang bangun antarmuka *Web Admin* menggunakan *framework* Next.js.
- 2) Membangun aplikasi *mobile* karyawan menggunakan *framework* Flutter.
- 3) Mengintegrasikan sistem basis data relasional PostgreSQL menggunakan layanan *backend-as-a-service* dari Supabase.

1.3.2 Manfaat Kerja Praktik

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari pelaksanaan kegiatan Kerja Praktik ini adalah:

A Bagi Mahasiswa:

- 1) Menerapkan konsep pemrograman berorientasi objek (*Object-Oriented Programming*) pada dunia industri nyata.
- 2) Mempelajari alur kerja kolaborasi tim pengembang menggunakan sistem kontrol versi (*version control system*) berbasis Git.

B Bagi Perusahaan:

- 1) Memiliki sistem pembelajaran mandiri yang dapat dimodifikasi secara fleksibel sesuai perkembangan organisasi.
- 2) Meningkatkan efektivitas pemantauan riwayat hasil kuis dan tingkat pemahaman materi karyawan secara terpusat.

1.4 Metodologi Pengembangan

1.4.1 Metode Rancang Bangun Perangkat Lunak

Metodologi pengembangan sistem dilakukan melalui tahapan-tahapan terstruktur guna menghindari kesalahan implementasi kode (*bug*):

- A) **Analisis Kebutuhan:** Melakukan wawancara kebutuhan fungsional sistem bersama mentor lapangan.
- B) **Perancangan Sistem:** Mendesain skema basis data (*Entity Relationship Diagram*) dan diagram alur sistem (*flowchart*).

C) **Implementasi Kode:** Menuliskan kode program utama secara modular agar mudah dipelihara (*maintainable code*).

Berikut adalah cuplikan kode inisialisasi basis data yang menggunakan pustaka Supabase. Kode ini telah dikonfigurasi agar memotong baris secara otomatis jika melebihi batas margin kertas:

Listing 1.1: Contoh Query Inisialisasi Tabel Karyawan

```
-- Membuat tabel profil karyawan dengan Row
Level Security
CREATE TABLE public.profiles (
  id UUID REFERENCES auth.users NOT NULL
    PRIMARY KEY,
  nip TEXT UNIQUE NOT NULL,
  full_name TEXT NOT NULL,
  division_id INTEGER NOT NULL,
  created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE
    DEFAULT timezone('utc'::text, now())
    NOT NULL
);

-- Mengaktifkan keamanan tingkat baris (Row
Level Security)
ALTER TABLE public.profiles ENABLE ROW LEVEL
SECURITY;
```

1.4.2 Metode Pengujian Sistem

Pengujian fungsionalitas sistem dilakukan menggunakan metode pengujian kotak hitam (*black-box testing*) untuk memastikan seluruh

menu navigasi dan masukan form telah tervalidasi dengan benar.